

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Variedades diferenciables

Atlas, espacios tangentes y formas diferenciales.

Geometría y topología

Univ 4-5

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Variedades diferenciables

Área: **Geometría y topología** · Nivel: **Univ 4–5** · Descripción: Atlas, espacios tangentes y formas diferenciales.

Variedades y atlas

Una **variedad topológica** de dimensión n es un espacio topológico M Hausdorff y con base numerable en el que cada punto tiene una vecindad homeomorfa a un abierto de $\mathbb{R}^n$.

Una **carta** (o sistema de coordenadas local) es un par (U, φ) con $U \subseteq M$ abierto y $\varphi : U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ un homeomorfismo. A U se le llama **dominio de la carta** y a las funciones $\varphi(p) = (x^1(p), \dots, x^n(p))$ las **coordenadas locales**.

Un **atlas** es una familia de cartas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ que cubre M , es decir

$$\bigcup_{\alpha} U_{\alpha} = M.$$

Compatibilidad. Dos cartas (U, φ) y (V, ψ) con $U \cap V \neq \emptyset$ son **compatibles** si el **cambio de carta**

$$\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$$

es un difeomorfismo, esto es, C^∞ con inversa C^∞ .

Definición. Una **variedad diferenciable** (o suave) M de dimensión n es una variedad topológica con un atlas cuyas cartas son dos a dos compatibles. Un atlas **maximal** determina una **estructura diferenciable**.

Ejemplo. $\mathbb{R}^n$ es una variedad con la carta identidad. La esfera S^n admite el atlas de dos cartas por **proyección estereográfica**, cuyas transiciones son $x \mapsto x/|x|^2$, suaves fuera del origen.

Ejemplo. El toro $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ y el espacio proyectivo $\mathbb{RP}^n$ son variedades; $\mathbb{RP}^n$ se recubre con $n+1$ cartas afines $x_i \neq 0$.

El espacio tangente

Sea M una variedad y $p \in M$. Una **curva** por p es una aplicación $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ con $\gamma(0) = p$. Dos curvas γ_1, γ_2 son **equivalentes** si, en alguna carta (U, φ) con $p \in U$,

$$(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0).$$

El **espacio tangente** $T_p M$ es el conjunto de clases de equivalencia de curvas por p . Es un espacio vectorial real de dimensión n .

Si (U, φ) es una carta con coordenadas x^i , los vectores

$$\left. \frac{\partial}{\partial x^1} \right|_p, \dots, \left. \frac{\partial}{\partial x^n} \right|_p$$

forman una **base** de $T_p M$, llamada **base coordenada**. Todo $v \in T_p M$ se escribe

$$v = \sum_{i=1}^n v^i \left. \frac{\partial}{\partial x^i} \right|_p.$$

Fibrado tangente. $TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M$ con la proyección $\pi(v) = p$ es una variedad de dimensión $2n$ y coordenadas locales $(x^1, \dots, x^n, v^1, \dots, v^n)$.

Diferencial de una función. Para $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ suave, $df_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ es lineal y

$$df_p(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\gamma(t))$$

para cualquier curva γ que represente a v .

Ejemplo. En S^2 , en el punto $p = (0, 0, 1)$ se tiene $T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : v \cdot p = 0\}$, el plano horizontal tangente.

Aplicaciones diferenciables y valores regulares

$F : M \rightarrow N$ es **diferenciable** si para todo par de cartas (U, φ) en M y (V, ψ) en N con $F(U) \subseteq V$, la expresión coordenada

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$

es C^∞ . La **diferencial** en p es la aplicación lineal

$$dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N, \quad dF_p(v) = (F \circ \gamma)'(0),$$

y cumple la **regla de la cadena** $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$.

Rango y casos. F es una **inmersión** si dF_p es inyectiva; una **submersión** si dF_p es sobreyectiva; un **difeomorfismo** si es biyectiva con inversa diferenciable.

Valor regular. $q \in N$ es **valor regular** de F si dF_p es sobreyectiva para todo $p \in F^{-1}(q)$. Los puntos donde dF_p no es sobreyectiva son **puntos críticos**, y sus imágenes son **valores críticos**.

Teorema (de la preimagen). Si q es un valor regular de $F : M \rightarrow N$, entonces $F^{-1}(q)$ es una subvariedad de M de dimensión $\dim M - \dim N$. Es la versión global del teorema de la función implícita.

Ejemplo. Para $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = |x|^2$, todo $r^2 > 0$ es valor regular, pues $\nabla f(x) = 2x \neq 0$ sobre $f^{-1}(r^2)$. Luego $f^{-1}(r^2) = S^{n-1}$ es una subvariedad de dimensión $n - 1$.

Ejemplo. $SL_n(\mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$: como 1 es valor regular de $\det$ y $\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2$, resulta una subvariedad de dimensión $n^2 - 1$.

Campos vectoriales y flujos

Un **campo vectorial** es una aplicación suave $X : M \rightarrow TM$ con $\pi \circ X = \text{id}_M$; asigna a cada p un vector $X(p) \in T_p M$. En una carta,

$$X = \sum_{i=1}^n X^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Una **curva integral** de X por p es $\gamma : I \rightarrow M$ con $\gamma(0) = p$ y $\gamma'(t) = X(\gamma(t))$. En coordenadas satisface el sistema $\dot{x}^i = X^i(x)$.

Flujo. El **flujo** de X es la familia ϕ_t en la que $t \mapsto \phi_t(p)$ es la curva integral por p . Cumple

$$\phi_0 = \text{id}, \quad \phi_{s+t} = \phi_s \circ \phi_t$$

allí donde está definido.

Corchete de Lie. Para dos campos X, Y , el **corchete** $[X, Y]$ es el campo dado en coordenadas por

$$[X, Y] = \sum_{i,j} \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Es antisimétrico y bilineal, y satisface la **identidad de Jacobi**

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, el campo $X = -y \partial_x + x \partial_y$ genera rotaciones: sus curvas integrales son circunferencias y

$$\phi_t(x, y) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t).$$

Ejemplo. Para $X = \partial_x$ e $Y = x \partial_y$ se tiene $[X, Y] = \partial_y$: trasladar y cortar verticalmente no conmutan.

Formas diferenciales

El **fibrado cotangente** T^*M tiene en cada p el espacio dual $T_p^*M = (T_p M)^*$. Un **campo de covectores** o **1-forma** es una sección suave de T^*M ; en coordenadas,

$$\omega = \sum_{i=1}^n \omega_i dx^i, \quad \omega \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \omega_j.$$

Una **k -forma** ω asigna a cada p una aplicación multilineal y alternada $\omega_p : (T_p M)^k \rightarrow \mathbb{R}$. Se escribe con la **base exterior** $dx^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$ con $i_1 < \cdots < i_k$; su número de componentes independientes es $\binom{n}{k}$.

Producto exterior. $\wedge$ es bilineal y graduado antisimétrico:

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{kl} \beta \wedge \alpha$$

para α una k -forma y β una l -forma. En particular $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$ y $dx^i \wedge dx^i = 0$.

Derivada exterior. Existe una única aplicación d que lleva k -formas a $(k+1)$ -formas, es lineal, con

$$d(f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i, \quad d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta,$$

y cumple la propiedad fundamental

$$d^2 = d \circ d = 0.$$

Fórmula de Cartan. Con la **contracción** ι_X y la derivada de Lie $\mathcal{L}_X$,

$$\mathcal{L}_X = d\iota_X + \iota_X d.$$

Ejemplo. En $\mathbb{R}^3$ con la métrica euclídea, df corresponde al gradiente, la derivada exterior de una 1-forma al rotacional y la de una 2-forma a la divergencia. Así $\nabla \times \nabla f = 0$ y $\nabla \cdot (\nabla \times F) = 0$ son las dos caras de $d^2 = 0$.

Integración, orientación y teorema de Stokes

Una n -forma sobre una n -variedad se integra usando cartas. Si en (U, φ) se tiene $\omega = f dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$, se define

$$\int_U \omega = \int_{\varphi(U)} f(x^1, \dots, x^n) dx^1 \cdots dx^n.$$

Para que el resultado no dependa de la carta, el atlas debe ser **orientado** (jacobianos positivos), es decir, hay que fijar una **orientación**.

Teorema de Stokes. Sea M una n -variedad orientada con borde ∂M y sea ω una $(n-1)$ -forma de soporte compacto. Entonces

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega,$$

donde ∂M hereda la orientación inducida (regla de la normal hacia afuera).

Consecuencias. Para $n=2$ y $n=3$ se recuperan el teorema de Green, el de Stokes clásico y el de la divergencia (Gauss). Todos son la misma fórmula.

Formas cerradas y exactas. ω es **cerrada** si $d\omega = 0$ y **exacta** si $\omega = d\alpha$. Como $d^2 = 0$, toda forma exacta es cerrada. El **lema de Poincaré** afirma que en un abierto contractible toda forma cerrada es exacta.

Ejemplo. Sobre S^1 , con la 1-forma $\omega = x dy$, Stokes da

$$\int_{S^1} x dy = \int_D dx \wedge dy = \pi,$$

el área del disco unidad D .

Ejemplo. El área de S^2 es $\int_{S^2} \omega = 4\pi$ con la forma de área $\omega = x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$; coincide con $\int_{\partial B^3} \omega$ por Stokes.

Orientabilidad

Una variedad M de dimensión n es **orientable** si admite un atlas cuyas transiciones tienen **jacobiano positivo**,

$$\det\left(\frac{\partial \psi^j}{\partial x^i}\right) > 0.$$

Equivalentemente, M admite una **forma de volumen** ω que no se anula en ningún punto ($\omega_p \neq 0$ para todo p), o un campo continuo de n -marcos.

Teorema. Una variedad conexa orientable admite exactamente **dos** orientaciones, una y su opuesta. La orientabilidad es un invariante topológico.

Ejemplos orientables. $\mathbb{R}^n$, S^n , el toro T^2 , $\mathbb{RP}^n$ con n impar y todo grupo de Lie.

Ejemplos no orientables. La **banda de Möbius** y la **botella de Klein**.

Ejemplo. En la banda de Möbius, al transportar una normal a lo largo del bucle central esta regresa invertida: no puede existir una forma de volumen global ni un atlas con jacobianos positivos.

Consecuencia. Solo en variedades orientables la integración de n -formas está bien definida sin ambigüedad de signo; en una variedad no orientable se integran densidades $|\omega|$.

Ejercicios (20)

Nivel 1

1 ¿Cuántas cartas tiene como mínimo el atlas estereográfico estándar de S^n ?

2 ¿Qué dimensión tiene la variedad $GL_n(\mathbb{R})$?

3 Escribe la base coordenada de $T_p\mathbb{R}^2$ en la carta identidad.

4 Si $\dim M = n$, ¿cuál es la dimensión de $T_p M$?

- 5 Calcula $df_3(h)$ para $f(x) = x^2$ y todo $h \in \mathbb{R}$.

Nivel 2

- 6 ¿Es $(0, 1)$ una variedad diferenciable de dimensión 1? Justifica.
- 7 Describe una carta del toro $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ y sus transiciones.
- 8 Halla el espacio tangente a S^1 en el punto $(1, 0)$.
- 9 Prueba que $SL_n(\mathbb{R})$ es una subvariedad de dimensión $n^2 - 1$.
- 10 Calcula $[X, Y]$ para $X = \partial_x$ e $Y = \partial_y$ en $\mathbb{R}^2$.

Nivel 3

- 11 Demuestra que S^n es una variedad diferenciable con el atlas estereográfico.
- 12 Calcula $d\omega$ para la 1-forma $\omega = x dy - y dx$ en $\mathbb{R}^2$.
- 13 Verifica que $d^2 = 0$ aplicado a $f(x, y) = x^2y$.
- 14 Explica por qué la banda de Möbius no es orientable.
- 15 Enuncia el teorema de la preimagen y aplícalo a $f^{-1}(1)$ con $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$.

Nivel 4

- 16 ¿Por qué toda forma exacta es cerrada?
- 17 Aplica Stokes a $\omega = x dy$ sobre S^1 y da el resultado.
- 18 Describe el flujo del campo $X = (-y, x)$ en $\mathbb{R}^2$.
- 19 ¿Cuántas orientaciones tiene una variedad conexa orientable?
- 20 Calcula $d(x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy)$.

Respuestas

- 1 Dos cartas: la proyección estereográfica desde el polo norte y desde el polo sur.
- 2 n^2 , pues $GL_n(\mathbb{R})$ es abierto en $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$.
- 3 $\frac{\partial}{\partial x}\Big|_p$ y $\frac{\partial}{\partial y}\Big|_p$.
- 4 n .
- 5 $df_3(h) = f'(3)h = 6h$.
- 6 Sí: $(0, 1)$ es un abierto de $\mathbb{R}$ y la carta identidad lo parametriza con cambio suave.
- 7 La proyección de un cuadrado abierto; los cambios de carta son traslaciones por vectores enteros, que son suaves.
- 8 $T_{(1,0)}S^1 = \{v \in \mathbb{R}^2 : v \cdot (1, 0) = 0\} = \{(0, t) : t \in \mathbb{R}\}$.
- 9 $SL_n = \det^{-1}(1)$; 1 es valor regular de $\det$ y $\dim M_n(\mathbb{R}) = n^2$, luego la dimensión es $n^2 - 1$.
- 10 $[X, Y] = 0$, porque los campos coordenados conmutan.
- 11 Las dos proyecciones estereográficas cubren S^n y la transición $x \mapsto x/|x|^2$ es suave; luego S^n es variedad diferenciable.
- 12 $d\omega = dx \wedge dy - dy \wedge dx = 2 dx \wedge dy$.
- 13 $df = 2xy dx + x^2 dy$ y $d(df) = 2x dy \wedge dx + 2x dx \wedge dy = 0$.
- 14 Al recorrer el bucle central, un campo de normales regresa invertido; no hay forma de volumen global ni atlas con jacobianos positivos.
- 15 Si c es valor regular, $F^{-1}(c)$ es subvariedad de dimensión $\dim M - \dim N$; aquí $\nabla f = 2(x, y, z) \neq 0$ sobre $f^{-1}(1)$, luego $f^{-1}(1) = S^2$ tiene dimensión 2.
- 16 Si $\omega = d\alpha$, entonces $d\omega = d(d\alpha) = 0$ por la propiedad $d^2 = 0$.
- 17 Por Stokes, $\int_{S^1} x dy = \int_D d(x dy) = \int_D dx \wedge dy = \pi$.

18 $\phi_t(x, y) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t)$: rotaciones de ángulo t .

19 Dos: una y su opuesta.

20 $d\omega = 3 dx \wedge dy \wedge dz$.